《高中數學實驗教材》第五冊（自然組）

第二章　排列組合

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十四年（1975）再版

【說明】第二章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

本章依據 1975 年再版《高中數學實驗教材第五冊（自然組）》（高三上）第二章「排列組合」掃描原件完整轉錄為 LaTeX 格式。為忠實反映教材原始內容並兼顧排版品質與嚴謹性，依作業規範將掃描檔中出現之印刷訛誤、符號缺漏、字模損毀、歷史印記雜訊及文義疑難處詳細考證彙整於下表。讀者可點擊表格中之章節連結直接跳至正文對應位置：

表 1: 第二章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
§ II-1 頁 58 基本計數原則	「如果 $A_1, A_2, \cdots, A_k$ 是個有限集合」	原書漏印集合個數「k」，脫漏作「是個有限集合」，茲據文義校補為「是 k 個有限集合」。
§ II-1 頁 60 路線走法說明	「由 A_0 經 A_1, A_2 到 A^3 共有 105 種走法」	原書節點誤植為上標「A^3」，茲據文意與圖 2-1 標記校正為下標「A_3」。
§ II-2 頁 69 乙段標題	「乙、線形排列」	原書標題及內文作「線形排列」，即現行通稱之「直線排列」或「線性排列」，保留原文並加註說明。

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
§ II-2 頁 72 論例 7(ii)	「白子 5 個，黑子 5 點」	原書作「5 點」，即「5 個（顆）」之意，保留原文並加註說明。
§ II-2 頁 72 論例 7(ii)	「則映射到黑子，白子各 5 次的蓋射個數。」	解答句末贅印句號，予以註記說明。
§ II-2 頁 74 土風舞引述	「例如在例 14 (ii) 中跳土風舞時」	實為第 70 頁之〔例 11〕(ii)，此處係原書例題編號錯參，特加註校訂。
§ II-2 頁 75 習題 II-2 第 6 題	「某社區巷道如右圖，‘早晨派報時」	「如右圖」後贅印單引號「‘」，正文予以刪除並加註說明。
§ II-2 頁 75 習題 II-2 第 7 題	「小明有 12 色臘筆」	「臘」通「蠟」，即蠟筆，保留原文並加註說明。
§ II-3 頁 75 定理 7 釋例	「例如 $C_2^5 == \frac{5!}{(5-2)!2!}$」	原書多印一個等號「==」，茲更正為單個等號「=」。
§ II-3 頁 76 走法組合分析	「向東段及向北 3 段」	原書漏印數字「6」，依上下文「共走九小段」校補為「向東 6 段及向北 3 段」。
§ II-3 頁 76 定理 8	「$\lvert B\rvert = n$，…及 $C = \{0,1\}$」	此處省略號「…」為原書原文，疑為承接前段排版遺留，保留原文並加註說明。
§ II-3 頁 77 映射個數	「$\lvert C^B\rvert = \lvert C^n\rvert = 2^n$ |」	原書符號印刷雜訊，末尾豎線疑為雜點，且集合之勢實為 $\lvert C\rvert^n$，加註說明。
§ II-3 頁 77 冪集式 (3)	「$\lvert\mathscr{P}(B)\rvert = \lvert C^n\rvert = 2^n$」	原書若將映射集合視為笛卡兒積 C^n，其勢記為 $\lvert C^n\rvert$，即 $\lvert C\rvert^n = 2^n$，加註說明。
§ II-3 頁 83 論例 10	「如將 $(x_1+\cdots+x_n)^m$ 展開式 m 次齊次式」	原書作「展開式」，依文意校正為「展開成 m 次齊次式」。
§ II-3 頁 83 習題 II-3 第 2 題	「共用幾種可能派法 ?」	原書作「共用」，疑為「共有」之誤植，保留原文並加註說明。
§ II-4 頁 85 展開項次序	「$xx\cdots xx+xx\cdots xy+xx\cdots xyx+\cdots$」	照原書字典順序展開排印並加註說明省略項次序。

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
§ II-4 頁 90 式 (4) 展開	雙重求和內原印作「$\binom{n}{k}\binom{k}{j}$」	其中「$\binom{n}{k}$」顯係「$\binom{m}{k}$」之印刷訛誤，茲更正為 $\binom{m}{k}$ ·
§ II-4 頁 90 論例 11	「將 $(x+y+y)^4$ 展開」	原書誤植第二個 y，顯係「$(x+y+z)^4$」之訛誤，更正為 $(x+y+z)^4$ ·
§ II-4 頁 90 論例 11 解答	括弧內印作「$(x^4+x^4+z^4)$」	第二項「x^4」顯係「y^4」之誤，茲更正為 $x^4+y^4+z^4$ ·
§ II-4 頁 90 論例 11 說明	「由論例 10 知上式有 $H_4^3=15$ 個不同類項」	加註指明引用前節（§ II-3 重複組合）之論例 10 ·
§ II-4 頁 91 定理 11	定理 11 右端漏印公式標號	後文推導明確稱「如在 (5) 中令 $x_1=\cdots=x_n=1$」，依文意補上編號 (5) ·
§ II-4 頁 91 定理 11 證明	「故應用 $P!$ 去除」	漏印足標 1，依文義校訂為「$P_1!$」·
§ II-4 頁 91 定理 11 證明	分母末項印作「$P_m!$」	依變數個數 n 應為「$P_n!$」，更正為 $P_n!$ ·
§ II-4 頁 91 定理 11 說明	「左邊為... 重複排列總數，左邊的各項則為...」	第二個「左邊」顯為「右邊」之筆誤，茲更正為「右邊」·
§ II-4 頁 92 習題 II-4 第 3(3) 題	「$\left(2x^2+\frac{3}{x}\right)^5$ 中 x^3 的係數」	展開式各項指數為 $10-3k\neq 3$，不存在 x^3 項（係數為 0），保留原文並加註說明 ·

Contents

【說明】第二章掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表 1

1 排列組合 5

1.1 有限集合 5

1.2 排列 15

1.3 組合 22
1.4 二項式定理 31

1　排列組合

§ II-1 有限集合

甲、 直　積

乙、 映　射

§ II-2 排　列

甲、 重複排列

乙、 線性排列

丙、 環狀排列

§ II-3 組　合

甲、 組　合

乙、 重複組合

§ II-4 二項式定理

甲、 二項式定理

乙、 多項式定理

*　　*　　*　　*　　*

在本章中我們介紹排列與組合的基本概念，一般規則，以及若干有系統的計數方法，雖然，排列與組合只是有限集合的理論，但是它的應用範圍都非常廣泛，這是因為不論在日常生活或科學研究方面，很多實際問題所涉及的事物都是有限的，都可以作為有限集合來討論，在下一章要講的機率就是排列與組合的一項重要應用，許多機率問題都要利用排列與組合的方法來計算．

1.1　有限集合

因為排列與組合所討論的是有關有限集合的問題，所以我們要對有限集合有較為深入的了解，在這一節中我們首先引入集合的直積，複習映射的性質，再進一步討論有限集合到有限集合的映射．

甲、直積

定義　設 A, B 是兩個任意（有限的或無限的）集合，則所有元素序對 (x, y)，$x \in A, y \in B$，所成的集合稱為 A 與 B 的直積，記做 $A \times B$，也就是說

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$$

一般地，設 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是 n 個任意集合，則所有元素序組 $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，$x_i \in A_i,\ i = 1, \ldots, n$，所成的集合稱為 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 的直積，記做 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$，也就是說

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid x_i \in A_i,\ i = 1, \ldots, n\}$$

由定義可知，當 $A \neq B$ 時，$A \times B \neq B \times A$，當 $B = A$ 時，A 與 B 的直積即成為 A 與 A 本身的直積，這時我們把它簡記為 A^2，亦即

$$\begin{aligned} A^2 = A \times A &= \{(x, y) \mid x \in A, y \in A\} \\ &= \{(x, y) \mid x, y \in A\} \end{aligned}$$

由此類推，n 個相同集合 A 的直積則簡記為 A^n，亦即

$$A^n = \underbrace{A \times \cdots \times A}_{n \text{ 個}} = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in A,\ i = 1, \ldots, n\}$$

〔**例 1**〕實數集合 $\mathbf{R}$ 與 $\mathbf{R}$ 本身的直積

$$\mathbf{R}^2 = \mathbf{R} \times \mathbf{R} = \{(x, y) \mid x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$$

當我們考慮實數集合 $\mathbf{R}$ 與實數直線的一一對應時，則 $\mathbf{R}^2$ 即與 $x\,y$ 平面一一對應．

同理 $\mathbf{R}^3 = \mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 則與 $x\,y\,z$-空間一一對應． #

〔**例 2**〕設有限集合 $A = \{a_1, a_2, a_3\}$，$B = \{b_1, b_2\}$，則 A 與 B 的直積，

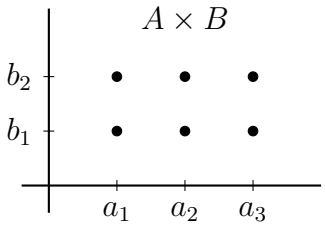
$$A \times B = \{(a_1, b_2), (a_1, b_1), (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_3, b_1), (a_3, b_2)\}$$

而 B 與 A 的直積為

$$B \times A = \{(b_1, a_1), (b_1, a_2), (b_1, a_3), (b_2, a_1), (b_2, a_2), (b_2, a_3)\}$$

顯然 $A \times B \neq B \times A$．

直積 $A \times B$ 中的元素可以依照平面上點以座標方法表示（見下面左圖），也可以用列表方式表示（下面右圖）：



A \ B	b_1	b_2
a_1	(a_1, b_1)	(a_1, b_2)
a_2	(a_2, b_1)	(a_2, b_2)
a_3	(a_3, b_1)	(a_3, b_2)

#

現設 A 為任意有限集合，我們用 $|A|$ 表示 A 中所含元素個數，（在第一冊中曾用 $n(A)$ 表示，現在為避免混淆，改用 $|A|$），如果 A 中共有 m 個元素，則 $|A| = m$，對於直積中所含元素個數，我們有下列基本計數原則：

【基本計數原則】如果 A, B 是兩個有限集合，則

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| \tag{1}$$

更進一步，如果 $A_1, A_2, \ldots, A_k$ 是 k 個有限集合[1]，則

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \cdots \cdot |A_k| \tag{2}$$

也就是說，直積中元素個數等於各集合中元素個數的乘積 ·

證明：設 $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$，$B = \{b_1, \ldots, b_n\}$，則

$$A \times B = \{(a_i, b_j) \mid i = 1, \ldots, m,\ j = 1, \ldots, n\}$$

取定 $i = 1$ 時，我們可自 $A \times B$ 中選出 n 個元素

$$(a_1, b_1), (a_1, b_2), \ldots, (a_1, b_n)$$

同理當 $i = 2, \ldots, m$ 時，也各自得到 n 個元素，將 i 自 1 至 m 累計，即得到總數 $m \cdot n$ 個元素，亦即

$$|A \times B| = |A| \cdot |B| = m \times n$$

對於 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$ 的情形，我們可以利用數學歸納法來證明 · $k = 2$ 的情形上面已經證

[1] 【原書註記/校訂】：原書此處脫漏「k」字，作「是個有限集合」，茲據文義校補為「是 k 個有限集合」·

明成立，假設 $k-1$ 時主張成立，即設

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_{k-1}| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \cdots \cdot |A_{k-1}| \tag{3}$$

現在考慮直積 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$，我們先要證明

$$|A_1 \times \cdots \times A_{k-1} \times A_k| = |(A_1 \times \cdots \times A_{k-1}) \times A_k| \tag{4}$$

式中 $(A_1 \times \cdots \times A_{k-1}) \times A_k$ 表示集合 $A_1 \times \cdots \times A_{k-1}$ 與 A_k 的直積，對於 $x_i \in A_i,\ i = 1, \ldots, k$，我們定義下列對應

$$(x_1, \ldots, x_{k-1}, x_k) \longleftrightarrow ((x_1, \ldots, x_{k-1}), x_k)$$

這個對應顯然為 $A_1 \times \cdots \times A_{k-1} \times A_k$ 與 $(A_1 \times \cdots \times A_{k-1}) \times A_k$ 之間的一一對應，由此可知這兩個集合中元素個數相等，亦即 (4) 式成立，對於 $A_1 \times \cdots \times A_{k-1}$ 與 A_k 兩個集合的直積，我們有

$$|(A_1 \times \cdots \times A_{k-1}) \times A_k| = |A_1 \times \cdots \times A_{k-1}| \cdot |A_k|$$

將 (3) 式代入上式右邊即得所要證明的 (2) 式 · #

基本計數原則也可以寫成下列方便實用的形式：

如果做一件事有 k 個步驟，而第 j 個步驟，可以用 m_j 個方法去做，$(j = 1, \ldots, k)$，則做這件事就有

$$m_1 m_2 \cdots m_k$$

種方法 ·

例如在下面的路線圖中，由 A_0 到 A_1 有 3 種走法，由 A_1 到 A_2 有 5 種走法，由 A_2 到 A_3 有 7 種走法 · 因此由 A_0 經 A_1, A_2 到 A_3[2]共有 $3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ 種走法 ·

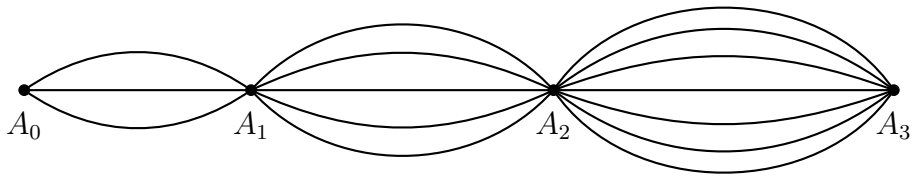


圖 2-1

[2] 【原書註記/校訂】：原書此處誤植為上標「A^3」，茲據文義與圖 2-1 校訂為下標「A_3」·

設有限集合 A 的元素個數 $|A|=m$，考慮 k 個 A 的直積，由上述計數原則即得

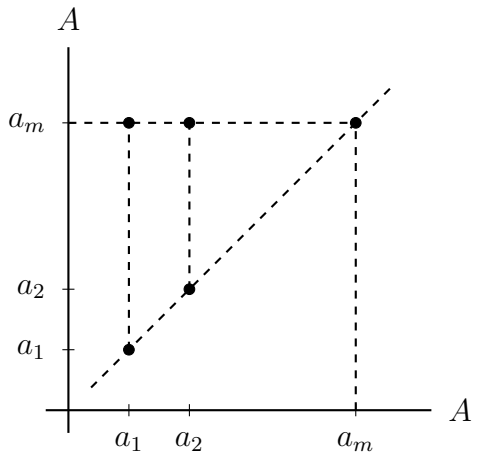
$$|A^k|=|\underbrace{A\times\cdots\times A}_{k\text{ 個}}|=\underbrace{|A|\cdot\cdots\cdot|A|}_{k\text{ 個}}=|A|^k=m^k \tag{5}$$

當 $k=2$ 時，我們把 A^2 的子集

$$D=\{(x,x)\mid x\in A\}\subset A^2$$

稱為 A^2 的對角線，顯然

$$|D|=|A|=m$$



因此差集

$$|A^2-D|=m^2-m=m(m-1) \tag{6}$$

也就是說 A^2 中前後成分不相等的元素 (x,y)，$x\neq y$ 的個數等於 $m(m-1)$．

在一般情形，我們有下列定理：

【定理 1】設有限集合 A 中元素個數 $|A|=m$，令 E 表示 A^k $(1\leq k\leq m)$ 中各成分互不相等的元素所成的子集，亦即

$$E=\{(x_1,\ldots,x_k)\mid x_1,\ldots,x_k\in A\text{ 但當}i\neq j\text{ 時，}x_i\neq x_j\}$$

則

$$|E|=\frac{m!}{(m-k)!} \tag{7}$$

式中 $m!=m(m-1)\cdot\cdots\cdot3\cdot2\cdot1$，$(m-k)!=(m-k)\cdot\cdots\cdot3\cdot2\cdot1$ ($m!$ 表示 $m,m-1,\ldots,3,2,1$ 的連乘積，叫做 m 的階乘，我們規定 0 的階乘為 $0!=1$)．

證明　我們對於 k 用數學歸納法來證明．

對於 $k=2$ 及任意 $m\geq 2$，則 E 即等於上一段中的 A^2-D，而 (6) 式為 (7) 式的特別情形：

$$|E|=|A^2-D|=m(m-1)=\frac{m!}{(m-2)!}$$

假設 $k-1$ 及 $m-1$ $(m-1\geq k-1)$ 時定理成立，考慮 k 及 m $(m\geq k)$ 的情形，設

$$A=\{a_1,\ldots,a_m\}$$

我們觀察 E 中所有第一成分為 a_1 的元素所成的集合

$$\{(a_1,x_2,\ldots,x_k)\mid x_2,\ldots,x_k\in A,\ x_2,\ldots,x_k \text{ 皆不等於} a_1 \text{ 且互異}\}$$

顯然此集合中的元素個數與下列集合（令 $A'=A-\{a_1\}$）

$$\{(x_2,\ldots,x_k)\mid x_2,\ldots,x_k\in A' \text{ 且} x_2,\ldots,x_k \text{ 互異}\}\subset A'^{k-1}$$

中元素個數相等，但已假設 $k-1$ 時 (7) 式成立，故後一集合中元素個數為

$$\frac{(m-1)!}{[(m-1)-(k-1)]!}=\frac{(m-1)!}{(m-k)!}$$

此亦為 E 中第一成分為 a_1 的元素個數，同理對於 $a_2,\ldots,a_m$ 各得相同個數，因此

$$|E|=m\cdot\frac{(m-1)!}{(m-k)!}=\frac{m!}{(m-k)!}\#$$

〔**例 3**〕設 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$，並令 E 表示 A^3 中各成分互不相等的元素所成的子集．則

$$|E|=\frac{10!}{(10-3)!}=\frac{10!}{7!}=10\cdot 9\cdot 8=720$$

乙、映射

設 A,B 為兩個任意非空集合，則映射

$$f:A\longrightarrow B$$

將每一元素 $a\in A$ 映射到一個確定的元素 $b=f(a)\in B$，如果對於任意 $a_1,a_2\in A$，$a_1\neq a_2$，恆有 $f(a_1)\neq f(a_2)$，我們稱 f 為 A 到 B 的**嵌射** (injection，即一對一的映射)，如果 $f(A)=B$

成立我們則稱 f 為 A 到 B 的**蓋射**（surjection，即 f 將 A 映成 B），如果 f 為嵌射且蓋射（一對一映成），則稱 f 為**對射**（bijection）·

設 $A = B = \mathbf{R}$（實數集合），則在第一、二冊中我們已知以下諸函數均為從 A 到 B 的映射，且

(i) $f : x \longmapsto x^2$ 為 A 到 B 的映射，既不是嵌射也不是蓋射·

(ii) $f : x \longmapsto 2^x$ 為 A 到 B 的嵌射，但非蓋射·

(iii) $f : x \longmapsto x^3 - x$ 為 A 到 B 的蓋射，但非嵌射·

(iv) $f : x \longmapsto x^3$ 為 A 到 B 的對射·

又若 $A = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$，　$B = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$，則

$$f(x_1, x_2) = (ax_1 + bx_2, cx_1 + dx_2)$$

為 A 到 B 的映射稱為線性映射（第四冊第一章）·

f 若為嵌射，必為對射，其充要條件為 $ad - bc \neq 0$ ·

〔**例 4**〕設 $A = \{a, b, c\}, B = \{0, 1\}$

(i) 定義映射 $f : A \longrightarrow B$

$$f : a \longmapsto 0, \quad b \longmapsto 0, \quad c \longmapsto 1$$

則 f 為 A 到 B 的蓋射·

(ii) 定義映射 $g : B \longrightarrow A$

$$g : 0 \longmapsto a, \quad 1 \longmapsto b,$$

則 g 為 B 到 A 的嵌射·

(iii) 定義映射 $h : A \longrightarrow A$；

$$h : a \longmapsto b, \quad b \longmapsto c, \quad c \longmapsto a,$$

則 h 為 A 到 A 的對射· #

〔**例 5**〕若 A, B 皆為有限集合，設 $|A| = m$，$|B| = n$ 則由嵌射、蓋射及對射的意義可知：

$$\begin{cases} \text{若} f \text{ 為嵌射（一對一），則} m \leq n \cdot \\ \text{若} f \text{ 為蓋射（映成），則} m \geq n \cdot \\ \text{若} f \text{ 為對射（一對一映成），則} m = n \cdot \end{cases}$$

當 $m = n$ 時，若 f 為嵌射或蓋射，則顯然 f 必為對射· #

下面我們要計算 A 到 B 的一般映射的個數．令 B^A 表示所有自 A 到 B 的映射所成的集合（簡稱為 A 到 B 的映射集合），即

$$B^A = \{f \mid f \text{ 為} A \text{ 到} B \text{ 的映射}\}$$

設 A 為有限集合，為簡便計，我們設 $A = \{1, 2, \ldots, m\}$．若 $f \in B^A$，則 $f(i) = x_i \in B$，$i = 1, \ldots, m$，而用 x_i 作成之序組，$(x_1, \ldots, x_m) \in B^m$．如此將 B^A 中每一個元素，(即一個映射）對應到 B^m 中一個確定的元素，而且 B^A 中不同的元素（即不同的映射）對應到 B^m 中不同的元素．這就是說，由對應

$$f \longmapsto (f(1), \ldots, f(m)) \in B^m, \quad f \in B^A$$

可定義出 B^A 到 B^m 的一個嵌射，反之對於任一 $(x_1, \ldots, x_m) \in B^m$ 我們可以由定義

$$f(i) = x_i, \quad i = 1, \ldots, m,$$

得到一個 A 到 B 的映射 f，而 $f \longmapsto (x_1, \ldots, x_m)$．

這表示所說的對應同時也是 B^A 到 B^m 的蓋射，因此為 B^A 到 B^m 的對射，這樣每一個 A 到 B 的映射都可以用 B^m 中的一個元素來代表，因此在本質上我們對此二者可以不必加以區分，可將 B^m 就看做 A 到 B 的映射集合．

由以上的討論，我們直接得到下列定理：

【定理 2】 設 A, B 為有限集合，$|A| = m$，$|B| = n$，令 B^A 表示所有 A 到 B 的映射所成的集合，則

$$|B^A| = |B^m| = n^m. \tag{8}$$

【論例 1】 設 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\}$，則 $|B^A| = 2^3 = 8$，實際上我們有下列 8 個映射：

B^A	B^3
$f_1:\ 1\longrightarrow a,\ 2\longrightarrow a,\ 3\longrightarrow a,$	$f_1\longrightarrow(a,a,a)$
$f_2:\ 1\longrightarrow a,\ 2\longrightarrow a,\ 3\longrightarrow b,$	$f_2\longrightarrow(a,a,b)$
$f_3:\ 1\longrightarrow a,\ 2\longrightarrow b,\ 3\longrightarrow a,$	$f_3\longrightarrow(a,b,a)$
$f_4:\ 1\longrightarrow b,\ 2\longrightarrow a,\ 3\longrightarrow a,$	$f_4\longrightarrow(b,a,a)$
$f_5:\ 1\longrightarrow a,\ 2\longrightarrow b,\ 3\longrightarrow b,$	$f_5\longrightarrow(a,b,b)$
$f_6:\ 1\longrightarrow b,\ 2\longrightarrow a,\ 3\longrightarrow b,$	$f_6\longrightarrow(b,a,b)$
$f_7:\ 1\longrightarrow b,\ 2\longrightarrow b,\ 3\longrightarrow a,$	$f_7\longrightarrow(b,b,a)$
$f_8:\ 1\longrightarrow b,\ 2\longrightarrow b,\ 3\longrightarrow b,$	$f_8\longrightarrow(b,b,b)\ \#$

如果我們要進一步計算 A 到 B 的嵌射的個數，則應假設 $m\le n$，仍設 $A=\{1,2,\ldots,m\}$ 及 $|B|=n$．如果 $f:A\longrightarrow B$ 是一個嵌射，則當 $i\neq j$ 時，$f(i)\neq f(j)$，因此序組

$$(f(1),\ldots,f(m))\in E=\{(x_1,\ldots,x_m)\mid x_1,\ldots,x_m\in B,\ x_1,\ldots,x_m\ \text{互異}\}\subset B^m$$

由這個對應關係及定理 1 我們得到下列定理：

【定理 3】 設 $m\le n$，$|A|=m$，$|B|=n$，則自 A 到 B 的所有嵌射個數等於

$$\frac{n!}{(n-m)!}$$

〔例 6〕

(i) 設 $A=\{1,2\}$，$B=\{a,b,c,d\}$ 則 A 到 B 的嵌射個數等於 $4!/(4-2)!=4!/2=12$，嵌射所成集合對應 B^2 的子集（參考下圖）．

$$\begin{aligned}E=\{&(a,b),(a,c),(a,d),\\&(b,a),(b,c),(b,d),\\&(c,a),(c,b),(c,d),\\&(d,a),(d,b),(d,c)\}\end{aligned}$$

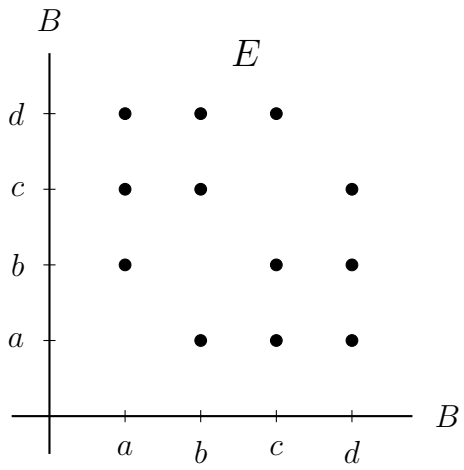


圖 2-2

(ii) 設 $A = B = \{1, 2, 3\}$，則 A 到 A 的嵌射個數等於 $3!/(3-3)! = 3!/0! = 3! = 6$ · 嵌射所成集合對應 A^3 的子集

$$E = \{(1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1)\}$$

習題 II-1

1. 某公司出品襯衫分紅、黃、藍、白、綠五種顏色；大、中、小三種尺碼 · 試用直積解釋，並圖示 ·

2. 履歷表中需填性別、年齡、籍貫（省或院轄市），身高、體重、智識程度（大、中、小學）等，請用直積的意義說明 ·

3. 智班有同學 50 位，仁班 51 位，勇班 52 位 · 若各班推派代表一人籌辦文藝展覽，共有幾種派法？

4. 設某期愛國獎券發行 100 萬張，號碼自 000001 至 1000000 · 試問各數字互不相同的號碼有多少張？(將 1000000 看成 000000) ·

5. 設 $A = \{a, b, c\}$，$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ · 試寫出

(1) 一個 A 到 B 的嵌射 ·

(2) 一個 B 到 A 的蓋射 ·

(3) 一個 A 到 A 的對射 ·

6. 設集合 A, B 如上題，試求

(1) $|A^B|$ 及 $|B^A|$ ·

(2) A 到 B 的嵌射個數 ·

(3) A 到 A 的對射個數 ·

(4) B 到 A 的蓋射個數 ·

1.2 排列

排列的意義就是自 n 件事物中，選取 m 件，並排定次序，依所加的條件不同，而有各不同的型態。

甲、重複排列

〔例 7〕伏羲氏作八卦（見右圖），利用 -- 及—兩種符號，排成上中下三行而作成。
依映射觀點可令 $A = \{$上, 中, 下$\}$，$B = \{$--,—$\}$，A 到 B 的一個映射即相當於一卦，（例如上 →—，中 →--，下 →—，即得一卦☲）共可作出 $|B^A| = 2^3 = 8$ 卦。 #



〔例 8〕(i) 將圍棋的黑白兩種棋子（各一缽）混在一起，每次任取一子，共取十次，依次排成一列，問共有多少可能情形？

解　令集合 $A = \{$黑, 白$\}$，則任意 10 子排成一行皆可視為 A^{10} 中的一個元素，因此共有 $|A^{10}| = 2^{10}$ 種可能情形。

(ii) 一元硬幣有正背兩面（例如認定有梅花的為正面），投擲一次即得到正面或背面，如果連擲 10 次記錄下來，問共有多少可能結果？

解　這個問題在本質上與 (i) 相同，答案亦為 2^{10}。 #

〔例 9〕摩爾斯電碼 (Morse code)

摩爾斯將 26 個英文字母以 $\{\cdot, -\}$ 兩種符號編成電碼，供拍發電報之用（· 表示短音，− 表示長音），用一個符號只能作成 2 組 $\{\cdot$ 及$-\}$，用兩個符號可作成 4 組（··, ·−, −· 及 −−），用三個符號可作成 $2^3 = 8$ 組，用四個符號可作成 $2^4 = 16$ 組，因此用一至四個符號共可作成 $2 + 4 + 8 + 16 = 30$ 組，用以表示 26 個英文字母尚餘 4 個。

a	$\cdot -$	j	$\cdot - - -$	s	$\cdot\cdot\cdot$
b	$- \cdot\cdot\cdot$	k	$- \cdot -$	t	$-$
c	$- \cdot - \cdot$	l	$\cdot - \cdot\cdot$	u	$\cdot\cdot -$
d	$- \cdot\cdot$	m	$- -$	v	$\cdot\cdot\cdot -$
e	$\cdot$	n	$- \cdot$	w	$\cdot - -$
f	$\cdot\cdot - \cdot$	o	$- - -$	x	$- \cdot\cdot -$
g	$- - \cdot$	p	$\cdot - - \cdot$	y	$- \cdot - -$
h	$\cdot\cdot\cdot\cdot$	q	$- - \cdot -$	z	$- - \cdot\cdot$
i	$\cdot\cdot$	r	$\cdot - \cdot$		

【論例 2】將 m 個不同的球（可編成 1 至 m 號），任意放入 n 個箱子中（每箱中個數不限制），問共有多少種放置方法？

解　每一個球可隨意放入 n 個箱子中的某一個，故有 n 個可能，則 m 個球共有 n^m 種可能放法。

上面幾個都是重複排列的問題，現在給予定義如下：

定義：設集合 $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$，自 B 中任意選出 m 個元素（可以重複選取），排成一列，叫做 n 中取 m 的重複排列。

若 $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ 及 f 是 A 到 B 的一個映射，我們把像點，$f(a_1), \ldots, f(a_m)$ 依次排列，顯然得到一個 n 中取 m 的重複排列，反之若自 B 中取 m 個（可以重複）元素排成一列，依次作為 $a_1, \ldots, a_m$ 的像點，則得到一個自 A 到 B 的映射，由此可以看出 n 中取 m 的重複排列與自 A 到 B 的映射實際上是同一件事。

由以上的討論及定義，可知下列定理成立。

【定理 4】設 A, B 為有限集合，$|A| = m$，$|B| = n$，則下列各事項在本質上具有相同意義：

I. n 中取 m 的重複排列。

II. A 到 B 的任意映射。

III. B^m 中的一個任意元素。

IV. m 個不同的球放入 n 個箱中（不限制每箱中放入球數）

【系理】 n 中取 m 的重複排列的總數為 n^m。

乙、線形排列

[3]

[3] 【原書註記/校訂】：原書標題及內文作「線形排列」，即現行通稱之「直線排列」或「線性排列」。

將一組事物排成一列叫做線形排列，上段中所講的重複排列就是線形排列的一種，本段中將討論不重複排列以及某些指定條件下的線形排列。

定義：設集合 $B=\{b_1,\ldots,b_n\}$。每次自 B 中任取一元素，已取者不得重複選取，連取 m 次（$m\le n$）後依序排成一列，叫做 n 中取 m 的（不重複）排列，n 中取 m 的排列總數以 P_m^n（或 ${}_nP_m$，$P(n,m)$）表示。

如果我們令 $A=\{1,\ldots,m\}$，則自 B 中依次取 m 個相異元素的排列就相當於一個自 A 到 B 的嵌射（一對一映射），因此依 §1 中的解釋也可以看作 B^m 中的一個各成分互異的元素，此外如果我們仿照論例 2 的情形，將 m 個不同的球放入 n 個箱子，但在此處限制每箱中至多一球，那麼每一種放法就相當於一種 n 中取 m 的排列，因此，我們亦有下列定理。

【定理 5】設 A,B 為有限集合，$|A|=m$，$|B|=n$，$(m\le n)$，則下列各事項在本質上具有相同意義。

I. n 中取 m 的（不重複）排列。

II. A 到 B 的一個嵌射。

III. B^m 中的一個各成分互異的元素。

IV. m 個不同的球放入 n 個箱中（每箱中至多放一球）

【系理 1】 n 中取 m 的（不重複）排列的總數。

$$P_m^n=\frac{n!}{(n-m)!},\quad 0\le m\le n. \tag{1}$$

（我們約定 n 中取 0，即不取的排列總數為 1，(1) 式仍成立），這個系理可由定理 1 直接推得。

【系理 2】如將 n 個不同事物依任意次序排成一列，則各種不同排列的總數為 $n!$。

系理 2 是系理 1 中 $m=n$ 的特別情形，亦即 n 中取 n 的排列，所以總數為

$$P_n^n=\frac{n!}{(n-n)!}=\frac{n!}{0!}=n!$$

【論例 3】趙一、錢二、孫三、李四、周五等五人組成一理事會，現欲推選理事長一人，秘書一人（理事長不能兼秘書），問共有多少可能結果？

解　這個問題為 5 中取 2 的排列，故總數為

$$P_2^5=\frac{5!}{(5-2)!}=\frac{5!}{3!}=5\cdot 4=20.$$

這一類問題也可以用下列樹枝圖來表示和計算，最下面的總數，即為答案：

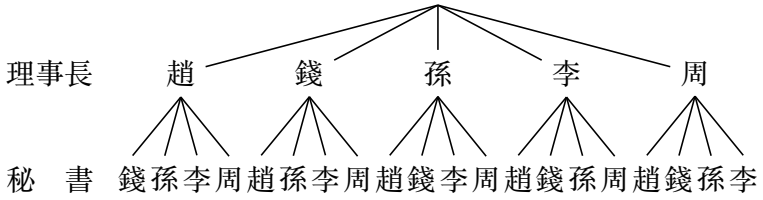


圖 2-3 #

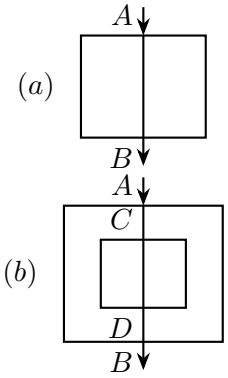


圖 2-4

〔**例 10**〕 (i) 垃圾車從社區的入口處 A 進來，從出口處 B 出去，要走過所有巷路（a 圖），但走過的路不該再走，試問有幾種走法？

解　在 A 處要選擇三條巷路中的一條，至 B 處則要選另二條中的一條，所以這是 3 中取 2 的排列，答案為

$$P_2^3 = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{3!}{1!} = 3! = 6$$

(ii) 問題同上，但社區巷路如 b 圖。

解　C, D 之間有三條路，由 (i) 可知 C, D 之間有 6 種走法，因此共有

$$6 \cdot 6 = 36 \text{ 種走法。}$$

〔**例 11**〕 (i) 男老師 4 人及女老師 2 人排成一列，合攝團體照，女老師 2 人願相鄰排立，問共有多少種排法？

解　因女老師 2 人要相鄰排立，暫將女老師 2 人視為 1 人，成為 5 人的排列問題，有 $P_5^5 = 5!$ 種方法，又女老師 2 人之間有 $P_2^2 = 2!$ 種排立方法，故共有 $5!\,2! = 120 \cdot 2 = 240$ 種排立方法。

(ii) 跳土風舞時，男女學生各 5 人間隔排成一列，問共有幾種排法？

解　因為間隔排列，設女生排在 $1, 3, 5, 7, 9$ 位，有 $P_5^5 = 5!$ 種排法，男生排在 $2, 4, 6, 8, 10$ 位，亦有 $5!$ 種排法。因此女生排頭時共有 $5! \cdot 5!$ 種排法，同理，男生為排頭時亦有 $5! \cdot 5!$ 種排法，兩者合有 $2 \cdot 5! \cdot 5!$ 種排法。

【論例 4】用 7 種顏色填入右圖的小丑面具，相鄰的部分不得同色，問共有幾種塗法？

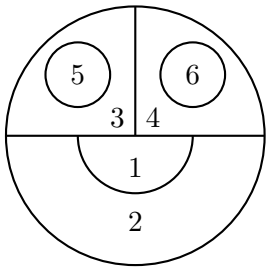


圖 2-5

解　先將面具各部分適當編定次序，再依次考慮各部分的可能塗法。設編定次序如圖中所示，

則 1 中有 7 種塗法

2 與 1 相鄰，故有 6 種塗法

3 與 1, 2 相鄰，有 5 種塗法，(因 1, 2 顏色不同)

4 與 1, 2, 3 相鄰，有 4 種塗法，(因 1, 2, 3 顏色不同)

5 只與 3 相鄰，有 6 種塗法，

6 只與 4 相鄰，有 6 種塗法，

因此共有 $7\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 6\cdot 6 = 7\cdot 6^3\cdot 5\cdot 4$ 種塗法。　　#

注意：如果次序編排不適當，例如先塗兩眼部分，則討論較為複雜。

【論例 5】將「庭院深深深幾許」七個字任意排列，問共有幾種排法。

解　由系理 2 可知七個不同的字的排列總數為 7!，但在此題三個深字相同，這三個字之間任意交換不改變排列形狀，三個字的排列總數為 3!，因此答案為 7!/3!。

【論例 6】某校招入高三插班生 10 人，擬分配智班 2 人，仁班 5 人，勇班 3 人，問共有幾種分配方法？

解　先考慮 10 人的排列，總數為 10! 種，對於每一排列，將 1, 2 位分入智班，第 $3-7$ 位分入仁班，第 $8-10$ 位分入勇班，可是如果我們將分入智班 2 人的排列次序相互改變，分配結果不變，綜合考慮智、仁、勇三班的情形，可知每一種分配，結果實際上皆由 $2!\cdot 5!\cdot 3!$ 種排列得到，因此共有 $10!/(2!\cdot 5!\cdot 3!)$ 種分配方法。　　#

仿照論例 5 及 6 的討論，我們不難推出下列定理。

【定理 6】設 $m \geq n$，將 m 個不同的球放入 n 個箱子，規定第 i 個箱子中放 m_i 個 $(i = 1, \ldots, n$；$m_1 + \cdots + m_n = m)$。則共有

$$\frac{m!}{m_1! \cdots m_n!} \tag{2}$$

種分配方法，這也就是 n 類物件，各有 m_k 個，$k = 1, \ldots, n$，共 m 個物件的排列總數。

【論例 7】 (i) 設 $A = \{1, \ldots, 10\}$，$B = \{a, b, c\}$，問 A 到 B 的映射中取 a 值 2 次，取 b 值 5 次，取 c 值 3 次的蓋射有幾個？

解　這個問題在本質上與論例 6 相同，答案為

$$\frac{10!}{2!\,5!\,3!}$$

(ii) 取圍棋白子 5 個，黑子 5 點[4]，任意排列，問總數多少？

解　考慮 $A=\{1,\ldots,10\}$ 到 $B=\{黑,白\}$ 的映射，則映射到黑子，白子各 5 次的蓋射個數。[5]

$$\frac{10!}{5!\,5!}$$

即為所求答案。

(iii) 設由 A 到 B 的街道如下圖，試問如不繞遠路（最短路線）共有幾種走法？

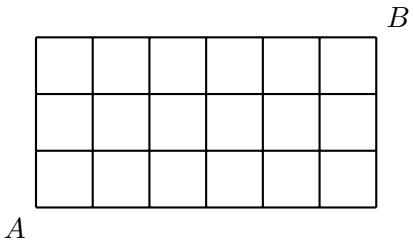


圖 2-6

解　設向東走一小段（一個街口到次一街口）用 E 表示，向北走一小段用 N 表示，則每一種走法都是由 6 個 E 及 3 個 N 排列而成，例如 EEEEEENNN，因此由 (2) 式即得答案為 $9!/(6!\,3!)$。　#

丙、環狀排列

以上所講的都是線形排列，現在要講的是另一形狀的排列，我們將 m 個不同的事物排成環狀，叫做環狀排列，在這裏我們只考慮這 m 個事物的相關位置，而不計較各事物所在之實際位置，也就是說，如果將排成的環形任意轉動，所得到的結果仍表示同一環形排列，例如趙、錢、孫、李四人坐一圓桌，下列各圖形都表示同一環狀排列：

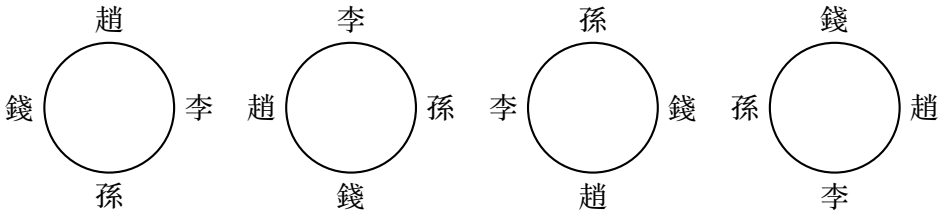


圖 2-7

〔**例 12**〕若趙、錢、孫、李四人共坐一圓桌，問共有幾種坐法？

[4]【原書註記/校訂】：原書第 72 頁【論例 7】(ii) 印作「白子 5 個，黑子 5 點」，其中「5 點」即「5 個（顆）」之意，此處保留原書用字並附註說明。

[5]【原書註記/校訂】：原書「則映射到黑子，白子各 5 次的蓋射個數。」句末印有句號，其下緊接計算式 $\frac{10!}{5!\,5!}$ 及「即為所求答案。」

解　因為環狀排列只考慮相關位置，我們可以假想趙已坐定某一位置，再將錢、孫、李三位排入其餘三個位子，此時成為 3 中取 3 的線形排列問題，共有 3! 種坐法，這也就是原來問題的答案。 #

這個問題我們也可以用另一種想法，先把環形看作線形，則 4 中取 4 的線形排列總數為 $P_4^4 = 4!$，此時每 4 種線形排列作成同一種環狀排列，例如（趙、錢、孫、李），（錢、孫、李、趙），（孫、李、趙、錢），（李、趙、錢、孫）四種排列作成同一個環狀排列（如前面圖所示），因此環狀排列總數為 $\frac{4!}{4} = 3!$。

由這個例子可知，對於一般情形我們也有下列結果：m 個不同事物的環狀排列總數為

$$\frac{P_m^m}{m} = (m-1)! \tag{3}$$

更進一步，如果我們考慮自 n 個不同事物中任取 m 個（不重複）事物的環狀排列，則總數為

$$\frac{P_m^n}{m} = \frac{1}{m}\frac{n!}{(n-m)!} \tag{4}$$

換句話說，用 m 去除線形排列總數就得到環狀排列總數，例如在例 14 (ii)[6]中跳土風舞時，男女學生各 5 人間隔排成一列的線形排列總數為 $2 \cdot 5! \cdot 5!$，如改為間隔的環狀排列，則總數為 $\frac{2 \cdot 5! \cdot 5!}{10} = 4!\,5!$。這個問題我們也可以用第一種解法，先將男生 5 人作成環狀排列，由 (3) 式有 $(5-1)! = 4!$ 種排法，再將女生 5 人間隔插入，有 $P_5^5 = 5!$ 種排法，因此共有 $4! \cdot 5!$ 種排法，答案相同。

〔例 **13**〕將 20 粒顏色不同的珠子串成手鐲，共有幾種串法？

解　20 中取 20 的環狀排列總數為 $(20-1)! = 19!$

但如依照一種環狀排列串好一串後，翻轉一次就表示另一反方向的環狀排列實際上表示同一種串法，因此共有 $\frac{19!}{2}$ 種串法。 #

習題 II-2

1. 某大學聯招甲組有 108 個志願，若班上 50 位同學均考甲組，所填第一志願共有多少種可能情形？

2. 某線鐵路有 21 個站，需印製多少種車票？

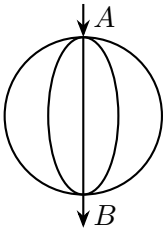
3. (1) 將 100 個不同的球放入藍、白、紅三個箱中，共有多少可能放法？

   (2) 試將 (1) 的問題用映射說明。

4. 某次球賽共有 7 隊參加，比賽完畢排定名次，共有多少種可能情形？（設沒有相同名次）。

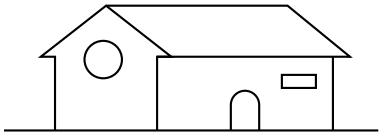
[6] 【原書註記/校訂】：原書此處印作「例如在例 14 (ii) 中」，然前文第 70 頁土風舞男女學生間隔排成一列之題目實為〔例 11〕(ii)，此處係原書編號錯參，特此註明。

5. 11 人組成的理事會中欲推選理事長、秘書、財務各一人（皆不能兼任），推選結果共有多少可能情形？



6. 某社區巷道如右圖，[a]早晨派報時由 A 點進入，B 點離去，需走過每條巷道，但不願重複走過同一條路，問共有幾種走法？

[a]【原書註記/校訂】：原書第 75 頁第 6 題「如右圖」之後印有一孤立單引號「‘」，疑為贅印或排版鉛字殘痕，此處予以刪正並附註說明。



7. 小明有 12 色臘筆[a]，要將右邊的圖著色，相鄰的部分不得同色，共有幾種可能著法？

[a]【原書註記/校訂】：原書作「12 色臘筆」，「臘」通「蠟」，即蠟筆。

8. 跳土風舞時，男生 20 人，女生 16 人排成一長列，但女生不得相鄰，共有幾種可能排法？

1.3 組合

甲、組合

定義 設 B 為有限集合，$|B| = n$，對於每個自然數 $m \le n$，自 B 中任取 m 個不同元素作為一組（不考慮順序），叫做 n 中取 m 的組合．n 中取 m 的組合總數用 $\binom{n}{m}$ 或 C_m^n（或 ${}_nC_m, C(n,m)$）表示．我們約定 n 中取 0，即不取，的組合總數為 1．

因為 m 個不同元素的排列總數為 $P_m^m = m!$，所以在 n 中取 m 的一個（不重複）線形排列中，將次序變動，即可作出 $m!$ 個排列，換句話說，每 $m!$ 個排列由同一組 m 個元素所作成，如不計較次序時，即為同一個 n 中取 m 的組合，因此我們有下列重要定理：

【定理 7】 n 中取 m 的組合總數

$$C_m^n = P_m^n / P_m^m = \frac{n!}{(n-m)!\,m!}, \quad 0 \le m \le n. \tag{1}$$

有了這個定理，我們可以直接計算組合總數， #

例如

$$C_2^{5}{}^{7} = \frac{5!}{(5-2)!\,2!} = \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{5\cdot 4}{2} = 10$$

$$C_5^5 = C_0^5 = 1$$

前節中的若干重複排列問題也可以用組合方法來解，例如在論例 6 中插班生 10 人分入智、仁、勇三班的問題，我們先自 10 中取 2 分入智班，總數為 C_2^{10}，再在其餘 8 人中取 5 分入仁班，總數為 C_5^8，最後 3 人則分入勇班，因此共有

$$C_2^{10}\cdot C_5^8 = \frac{10!}{(10-2)!\,2!}\cdot\frac{8!}{(8-5)!\,5!} = \frac{10!}{2!\,5!\,3!}$$

種分配方法，在論例 7 (iii) 中的走法問題，自 A 到 B 共走九小段，向東 6[8] 段及向北 3 段，我們只要考慮那 6 段向東走，就成為 9 中取 6 的組合問題，因此走法總數為

$$C_6^9 = \frac{9!}{(9-6)!\,6!} = \frac{9!}{3!\,6!}$$

由 (1) 式的形狀，我們顯然有下列關係：

【系理】對於 $0 \le m \le n$，下列關係成立：

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m} \quad (\text{即} C_m^n = C_{n-m}^n) \tag{2}$$

設 $B = \{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$，由 B 中任取 m 個不同元素構成 B 的一個子集，就是一個 n 中取 m 的組合，如果令 $C = \{0,1\}$，考慮 B 到 C 的映射．恰好將 B 中 m 個元素對應到 1 的映射實際上也是一個 n 中取 m 的組合，此外如將 m 個相同的球，放入 n 個不同的箱子，但每箱至多一個，這也與 n 中取 m 的組合有同樣意義，總結這一段的討論我們寫成下列定理．

【定理 8】設 $0 \le m \le n$，有限集合 B 中元素個數為 $|B| = n$[9]，…及 $C = \{0,1\}$，則下列各事項在本質上具有相同的意義：

(i) n 中取 m 的組合．

(ii) B 中含 m 個元素的子集．

(iii) B 到 C 的映射，恰好將 B 中 m 個元素對應到 1．

(iv) 將 m 個相同的球放入 n 個不同的箱子，但每箱至多一個． #

[7] 【原書註記/校訂】：原書此處印為「$C_2^5 ==$」，多出一個等號，茲更正為「$C_2^5 =$」．

[8] 【原書註記/校訂】：原書印作「向東段及向北 3 段」，漏印「6」，茲據前文「共走九小段」及後文「考慮那 6 段向東走」校訂補正為「向東 6 段及向北 3 段」．

[9] 【原書註記/校訂】：原書作「$|B| = n$，⋯及 $C = \{0,1\}$」，此處「⋯」為原書原文，疑為承接前段定義或排版留存之省略號．

由 §II-1 定理 2 我們知道 B 到 C 的映射總數為 $|C^B| = |C|^n = 2^n$[10]，根據每個映射可取出一個 B 的子集，即對應到 1 的各元素所成的子集，根據恆等於 0 的映射一個元素都不取，即得到空集合 ϕ，這樣不難看出 B 中所有子集（空集合在內）的總數就等於 B 到 C 的映射總數，我們將 B 的所有子集構成的集合用 $\mathscr{P}(B)$ 表示，亦即

$$\mathscr{P}(B) = \{X \mid X \subset B\}$$

我們有

$$|\mathscr{P}(B)| = |C^n| = 2^n \tag{3}$$[11]

另一方面，由定理 8 我們知道 B 中含 m 個元素的子集個數等於 n 中取 m 的組合個數 C_m^n，我們將 m 自 0 至 n 變動，也可以算出 B 的子集總數，因而得到下列推論．

【系理】

$$2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} \tag{4}$$

【系理】

$$\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$$

證明

$$\begin{aligned}\binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1} &= \frac{(m-1)!}{k!\,(m-k-1)!} + \frac{(m-1)!}{(k-1)!\,(m-k)!} \\ &= \frac{(m-1)!}{k!\,(m-k)!}(m-k+k) \\ &= \binom{m}{k}\end{aligned}$$

（這個式子實際上是二項係數的關係，在下一節二項定理中還會談到）．

下面我們舉個組合問題的有趣例子． #

〔例 **14**〕

(i) 在平面上任取 n 個點，沒有三點共線，這 n 個點決定多少根直線？

解　n 點中任取兩點決定一直線，故共決定 C_2^n 條直線．

(ii) 以這 n 點中任三點為頂點作三角形，可作多少個三角形？

解　可作三角形總數為 C_3^n．

[10] 【原書註記/校訂】：原書此處印作「$|C^B| = |C^n| = 2^n$ |」，其中「$|C^n|$」應為「$|C|^n$」（映射集合之勢），末尾之豎線「|」疑為標點或排版雜點，茲補註說明．

[11] 【原書註記/校訂】：原書式 (3) 印刷為「$|\mathscr{P}(B)| = |C^n| = 2^n$」，若視映射集合為笛卡兒積 $C^n = C \times \cdots \times C$，其勢記為 $|C^n|$；亦即 $|C|^n = 2^n$．

(iii) 在平面上任取 n 條直線，其中任意兩條不平行，任意三條不共點，這 n 條直線共有多少交點？

解　每兩條不平行直線有一交點，故共有 C_2^n 個交點．　#

〔例 **15**〕打橋牌所用的紙牌共 52 張（分為黑桃、紅心、方塊、梅花四種花色，每種 13 張，點數不同），問

(i) 發出一副牌（13 張）有多少種可能情形？

(ii) 發出一局牌（4 副）有多少種可能情形？

解

(i) 一副牌的可能情形有

$$C_{13}^{52} = \frac{52!}{13!\,39!} = 635{,}013{,}559{,}600 \text{ 種}$$

(ii) 分到東家的牌有 C_{13}^{52} 種可能情形．

$$\begin{aligned}
&\text{南家的牌有} C_{13}^{52-13} = C_{13}^{39} \text{ 種可能情形．}\\
&\text{西家的牌有} C_{13}^{39-13} = C_{13}^{26} \text{ 種可能情形．}\\
&\text{北家的牌有} C_{13}^{26-13} = C_{13}^{13} \text{ 種可能情形．}
\end{aligned}$$

因而共有 $C_{13}^{52} \cdot C_{13}^{39} \cdot C_{13}^{26} \cdot C_{13}^{13}$

$$\begin{aligned}
&= \frac{52!}{(52-13)!\,13!}\frac{(52-13)!}{(39-13)!\,13!}\frac{(39-13)!}{(26-13)!\,13!}\frac{13!}{13!}\\
&= \frac{52!}{(13!)^4} \text{ 種可能情形．}
\end{aligned}$$

〔例 **16**〕某次球賽共有 10 隊參加．

(i) 若採單循環制（任意兩隊都要比賽一場），要比賽多少場？

(ii) 若採淘汰制，初賽每隊賽一次，共賽五場，共有多少種排法？

解

(i) 這是 10 中取 2 的組合問題，所以一共要比賽

$$C_2^{10} = \frac{10!}{(10-2)!\,2!} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45 \text{ 場．}$$

(ii) 這個問題比較複雜，不能直接用公式，我們可以設想自 10 隊中任取 2 隊賽第一場，有 C_2^{10} 種取法，自其餘 8 隊中任取 2 隊賽第二場，有 C_2^8 種取法，再自其餘 6 隊中任取 2

隊賽第三場，有 C_2^6 種取法，再自其餘 4 隊中任取 2 隊賽第四場，有 C_2^4 種取法；最後餘 2 隊賽第五場，因此排法總數為

$$C_2^{10}\cdot C_2^8\cdot C_2^6\cdot C_2^4\cdot C_2^2=\frac{10!}{(2!)^5}$$

如果我們只考慮各場比賽雙方球隊，不考慮比賽場次，則排法總數為

$$\frac{1}{P_5^5}\frac{10!}{(2!)^5}=\frac{1}{5!}\frac{10!}{(2!)^5}=9\cdot 7\cdot 5\cdot 3\cdot 1=945.\#$$

這個答案也可以用下述比較簡單的方法推得：在 10 隊中任意取定一隊，則此隊之對手有 9 種選法；其次在其餘 8 隊中任意取定一隊，其對手有 7 種選法；再在其餘 6 隊中任意取定一隊，其對手有 5 種選法；再在其餘 4 隊中任意取定一隊，其對手有 3 種選法；最後剩下兩隊互為對手，因此亦得 $9\cdot 7\cdot 5\cdot 3\cdot 1$ 種排法 ·

【論例 8】

(i) 下面左圖中有多少個矩形？

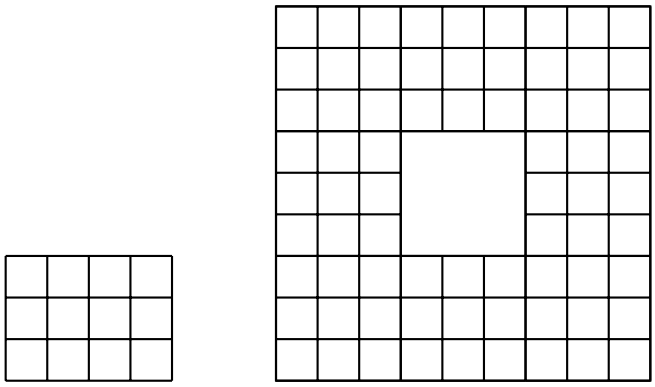


圖 2-8

(ii) 上面右圖中又有多少個矩形？

解

(i) 因為圖中矩形係由二橫線與二直線所圍成，而二橫線之取法有 C_2^4 種，二直線之取法有 C_2^5 種，因此

$$C_2^4\cdot C_2^5=60 \text{ 個矩形 }\cdot$$

(ii) 不包含中央方塊者有 $4C_2^4\cdot C_2^{10}-4C_2^4\cdot C_2^4=936$ 個

包含中央方塊者有$C_1^4\cdot C_1^4\cdot C_1^4\cdot C_1^4=4^4=256$ 個

二者共有$936+256=1192$ 個 · #

乙、重複組合

以上討論均為不重複組合，例如將 m 個相同的球，放入 n 個不同的箱子，但限制每箱至多一個，現在我們考慮重複組合．

定義　設有限集合 B 中元素個數為 $|B|=n$，自 B 中任取 m 個元素（可以重複選取）成為一組，叫做 n 中取 m 的重複組合，n 中取 m 的重複組合總數用 H_m^n（或 ${}_nH_m, H(n,m)$）表示．

$m=0$ 時我們仍約定 $H_0^n=1$；$m=1$ 時顯然 $H_1^n=C_1^n=n$．

$m=2$ 時，我們將所取各種組合分為兩類來討論，一類是自 n 個不同元素中重複取兩個相同元素，有 n 種取法；另一類是自 n 個不同元素中取兩個不同元素，即成為 n 中取 2 的不重複組合，有 C_2^n 種取法，因此 n 中取 2 的重複組合總數為

$$H_2^n=n+C_2^n=n+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{(n+1)n}{2}$$

$m=3$ 時，取三個全同元素的組合總數為 n，取三個元素，其中兩個相同的組合總數為 $n(n-1)$，取三個不同元素的組合總數為 C_3^n，因此

$$\begin{aligned}H_3^n&=n+n(n-1)+C_3^n\\&=\frac{(n+2)(n+1)n}{6}\end{aligned}$$

由以上的計算，我們看出當 m 愈大時，這種方法的分類就愈多，計算就愈複雜．

下面我們用另一種想法，來導出 H_m^n 的一般公式，令集合 $B=\{b_1,\ldots,b_n\}$，並設一個任意的 n 中取 m 的重複組合，自 B 中取出 m_1 個 b_1, m_2 個 $b_2,\ldots,m_k$ 個 $b_k,\ldots,m_n$ 個 b_n $(m_1,\ldots,m_n$ 皆為非負整數且 $m_1+\cdots+m_n=m)$，我們可將所取的元素按照足標次序及重複個數排列如下：

$$\underbrace{b_1\cdots\cdots b_1}_{m_1\text{ 個}}\quad\underbrace{b_2\cdots\cdots b_2}_{m_2\text{ 個}}\cdots\cdots\cdots\cdots\underbrace{b_n\cdots\cdots b_n}_{m_n\text{ 個}}$$

為了分隔清楚起見，我們再用 $n-1$ 個短豎把這個有限序列分成 n 個小段：

$$\underbrace{b_1\cdots\cdots b_1}_{m_1\text{ 個}}\Big|\underbrace{b_2\cdots\cdots b_2}_{m_2\text{ 個}}\Big|\cdots\cdots\Big|\underbrace{b_n\cdots\cdots b_n}_{m_n\text{ 個}},$$

如果 $m_k=0$ 時，則那一小段中就沒有元素，在這樣分隔之下，在第一小段中的元素都是 b_1，在第二小段中的元素都是 $b_2\cdots$，在第 n 小段（即最後一段）中的元素都是 b_n，我們發現，如果把其中各元素的足標省略，寫成下列形狀：

$$\underbrace{b\cdots\cdots b}_{m_1}\Big|\underbrace{b\cdots\cdots b}_{m_2}\Big|\cdots\cdots\Big|\underbrace{b\cdots\cdots b}_{m_n},$$

仍然可以明確表示原來所取的組合，為了討論方便，我們更進一步，把 b 改用 1 代表，把短豎 | 改用 0 代表，而得到下列形狀的序列 ·

$$\underbrace{1\cdots\cdots1}_{m_1}\ 0\ \underbrace{1\cdots\cdots1}_{m_2}\ 0\cdots\cdots\cdots0\ \underbrace{1\cdots\cdots1}_{m_n}$$

換句話說，一個 n 中取 m 的重複組合可以用 m 個 1 及 $n-1$ 個 0 排成的序列來表示 · 反之每個這樣的序列都表示一個 n 中取 m 的重複組合，例如

$$1110100110001111$$

這個序列中有 10 個 1 及 6 個 0，表示一個 7 中取 10 的重複組合：

$$b_1\, b_1\, b_1\, b_2\, b_4\, b_4\, b_7\, b_7\, b_7\, b_7$$

要計算 n 中取 m 的重複組合總數 H_m^n，現在只要來計算由 m 個 1 及 $n-1$ 個 0 所作成的有限序列總數，這種有限序列的長度為 $m+n-1$，在其中取定 m 個位置以 1 填入，而在其餘 $n-1$ 個位置以 0 填入，就得到一個確定的序列，我們把序列中的 $m+n-1$ 個位置編成 $1, 2, \ldots, m+n-1$ 號碼，在其中任取 m 個位置就等於在集合 $\{1, 2, \ldots, m+n-1\}$ 中取 m 個不同的數字，這是一個 $m+n-1$ 中取 m 的（不重複）組合，因此總數為 C_m^{m+n-1}，這也就等於 n 中取 m 的重複組合總數，我們把上述結果寫成下列定理：

【定理 9】 設 n 為自然數，m 為非負整數，則 n 中取 m 的重複組合總數

$$H_m^n = C_m^{m+n-1} = \frac{(m+n-1)!}{m!\,(n-1)!}$$

〔例 **17**〕

(i) 同時擲兩顆骰子，有多少種可能結果？

(ii) 如同時擲六顆骰子，又有多少種可能結果？

解

(i) 這是 6 中取 2 的重複組合問題，有

$$H_2^6 = C_2^{2+6-1} = \frac{7!}{2!\,5!} = 21 \text{ 種可能情形 ·}$$

實際上可能出現的情形如下圖：

$$\begin{array}{cccccc} (1,1), & (1,2), & (1,3), & (1,4), & (1,5), & (1,6) \\ & (2,2), & (2,3), & (2,4), & (2,5), & (2,6) \\ & & (3,3), & (3,4), & (3,5), & (3,6) \\ & & & (4,4), & (4,5), & (4,6) \\ & & & & (5,5), & (5,6) \\ & & & & & (6,6) \end{array}$$

(ii) 這是 6 中取 6 的重複組合，可能出現情形有

$$H_6^6 = \frac{(6+6-1)!}{6!\,(6-1)!} = \frac{11!}{6!\,5!} = 462 \text{ 種} \cdot \qquad \#$$

【論例 9】

(i) n 個變數的方程式

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = m \quad (m \text{ 為正整數})$$

的非負整數解有多少組？

(ii) 如果 $m \geq n$，上述方程式的正整數解有多少組？

解

(i) 設 $S = \{b_1, \ldots, b_n\}$ · 其中 $b_1, \ldots, b_n$ 為 n 個相異元素 · 如果自 S 中任取 m 個元素，而以 x_i 表示所取元素 b_i 的重複個數（b_i 沒有被取到時，則 $x_i = 0$），則 $(x_1, \ldots, x_n)$ 這一組數就是方程式的一組解 · 因此方程式的解的個數就等於 n 中取 m 的重複組合總數，即 H_m^n ·

(ii) 要求的是正整數解，我們令

$$y_k = x_k - 1, \quad k = 1, \ldots, n$$

則原式化為

$$y_1 + \cdots + y_n = m - n,$$

這個方程式的非負整數解的組數為 H_{m-n}^n，也就是原式的正整數解的組數 ·

由上例可知方程式 $x + y + z = 10$ 有 $H_{10}^3 = 66$ 組非負整數解，以及 $H_7^3 = 36$ 組正整數解 ·

〔例 18〕

(i) 將 50 個相同的球，放在 4 個不同的箱中，有多少種放法？

(ii) 某班有同學 50 人，採用不記名投票選舉幹事一人．假設有 4 位候選人，並設開票時沒有廢票，問投票的分佈有多少種可能情形？

解 這兩個問題在本質上相同，都是 4 中取 50 的重複組合，總數為

$$H_{50}^4 = \frac{53!}{50!\,3!} = \frac{53\cdot 52\cdot 51}{3\cdot 2} = 23426 \qquad \#$$

【論例 10】 如將 $(x_1+\cdots+x_n)^m$ 展開[12]成 m 次齊次式，問其中不同類的項有多少種（即合併同類項後有多少項）？

解 一個任意的項 $x_1^{m_1}x_2^{m_2}\cdots x_n^{m_n}$ 可以看成一個 n 中取 m 的重複組合，因此不同類的項共有 H_m^n 種例如 $(x+y+z)^{10}$ 的展開式中不同類的項共有 $H_{10}^3 = 66$ 種．

習題 II-3

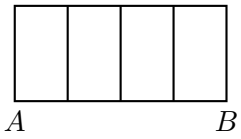
1. 設 $A=\{a,b,c\}$，試求 $|\mathscr{P}(A)|$，即 A 的所有子集的個數．

2. 班上 50 位同學中派出 10 位公差整理校園，共用[13]幾種可能派法？

3. 設 $A=\{1,2,\ldots,100\}$，求 A 中恰含 10 個元素的子集個數．

4.

(1) 設街道如圖，若自 A 點漫步到 B 點，不必走過所有街道，但走過的不欲再走，問共有幾種走法？



(2) 如將縱向街道改為 n 條，試求答案．

5. 試求

(1) H_2^5

(2) H_3^3

(3) H_2^{100}

6. 假設班上 8 位同學去冷飲店，那裏有六種飲料供選擇，每人任點一種，共有幾種點法？(重複組合問題)

7. 跳棋盒中有紅、黃、綠三種顏色棋子．若隨手抓出 10 個子，共有多少種可能情形？

[12] 【原書註記/校訂】：原書作「展開式 m 次齊次式」，疑為「展開成 m 次齊次式」或「展開之 m 次齊次式」，此處依文意校正為「展開成 m 次齊次式」．

[13] 【原書註記/校訂】：原書作「共用幾種可能派法」，「用」疑為「有」之誤．

*8. 試證

(1) $H_m^n = H_{n-1}^{m+1}$

(2) $mH_m^n = nH_n^m$

8. 同時擲三粒骰子時，有多少種可能結果？

*10. 給予方程式 $u+v+w+x+y+z=10$，問

(1) 有多少組非負整數解？

(2) 有多少組正整數解？

9. 將一張百元大鈔換成 50 元，10 元，5 元或一元券，共有多少種換法？

1.4　二項式定理

甲、二項式定理

如果我們將 $(x+y)^3$ 展開並合併同類項，則得

$$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.$$

對於一般情形我們有下列定理：

【定理 10】(二項式定理)

對於任意自然數 m，我們有下列二項展開式

$$\begin{aligned}(x+y)^m &= \binom{m}{0}x^m + \binom{m}{1}x^{m-1}y + \cdots + \binom{m}{k}x^{m-k}y^k + \cdots + \binom{m}{m}y^m \\ &= \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}x^{m-k}y^k. \end{aligned} \tag{1}$$

〔我們約定 $(x+y)^0 = 1$〕。

證明　$(x+y)^m$ 表示 m 個二項式 $x+y$ 的連乘積，如果我們只用分配律，而不用乘法交換律

時，則所得到乘積形狀如下：

$$\begin{aligned}(x+y)^m &= (x+y)(x+y)\cdots(x+y)\\ &= [(x+y)(x+y)][(x+y)\cdots(x+y)]\\ &= [x(x+y)+y(x+y)][(x+y)\cdots(x+y)]\\ &= [xx+xy+yx+yy][(x+y)\cdots(x+y)]\\ &= xx\cdots xx+xx\cdots xy+xx\cdots xyx\\ &\quad +xx\cdots xyy+\cdots+yy\cdots yx+yy\cdots yy\end{aligned}$$

[14] 上式中共有 2^m 項，每一項都用 m 個字母構成，而且恰好照字典中的方法排列次序，由於不用乘法交換律，沒有兩項是相同的。（如將 x 改為 0，y 改為 1，則成為由小到大的次序，可以看得更清楚），上式中一個典型的項是由 k 個 y 及 $m-k$ 個 x 所排成，我們不難求出由 k 個 y 及 $m-k$ 個 x 作出的不同排列總數為 $\binom{m}{k}$，因此合併同類項，則 $x^{m-k}y^k$ 的係數即為 $\binom{m}{k}$。

另一證法　利用歸納法證明如下：

$m=1$ 時 $(x+y)^1=\binom{1}{0}x+\binom{1}{1}y$，故公式成立。假定 m 也成立，利用 §II-3 定理 8 的系理

$$\binom{m}{k-1}+\binom{m}{k}=\binom{m+1}{k}$$

[14] 【原書註記/校訂】：原書此處展開式各項印為「$xx\cdots xx+xx\cdots xy+xx\cdots xyx+xx\cdots xyy+\cdots+yy\cdots yx+yy\cdots yy$」。按依字典次序（若設 $x=0,y=1$），前四項末尾長度為 3 之排列應依序為 xxx,xxy,xyx,xyy；原書前二項省略至兩字元，後二項書為三字元，此處照原刊本排印並予說明。

可推得 $m+1$ 時亦成立，證明如下：

$$\begin{aligned}(x+y)^{m+1} &= (x+y)(x+y)^m \\ &= (x+y)\left[\binom{m}{0}x^m + \binom{m}{1}x^{m-1}y + \cdots \right. \\ &\qquad \left. + \binom{m}{k-1}x^{m-k+1}y^{k-1} + \binom{m}{k}x^{m-k}y^k + \cdots + \binom{m}{m}y^m\right] \\ &= \binom{m}{0}x^{m+1} + \left[\binom{m}{0} + \binom{m}{1}\right]x^m y + \cdots \\ &\qquad + \left[\binom{m}{k-1} + \binom{m}{k}\right]x^{m-k+1}y^k + \cdots + \binom{m}{m}y^{m+1} \\ &= \binom{m+1}{0}x^{m+1} + \binom{m+1}{1}x^m y + \cdots \\ &\qquad + \binom{m+1}{k}x^{(m+1)-k}y^k + \cdots + \binom{m+1}{m+1}y^{m+1}.\end{aligned}$$

由二項定理我們看到 m 中取 k 的（不重複）組合總數恰好就是二項展開式第 $k+1$ 項 $\binom{m}{k}x^{m-k}y^k$ 的係數，所以我們就把 $\binom{m}{k}$，（即 C_k^m）也叫做二項係數。

〔例 **19**〕展開下列各式

(i) $(x+y)^7$

(ii) $(a+3b)^4$

(iii) $(3a+5b)^3$

解

(i)

$$\begin{aligned}(x+y)^7 &= \sum_{k=0}^{7}\binom{7}{k}x^{7-k}y^k \\ &= \binom{7}{0}x^7 + \binom{7}{1}x^6 y + \binom{7}{2}x^5y^2 + \binom{7}{3}x^4y^3 \\ &\quad + \binom{7}{4}x^3y^4 + \binom{7}{5}x^2y^5 + \binom{7}{6}xy^6 + \binom{7}{7}y^7 \\ &= x^7 + 7x^6y + 21x^5y^2 + 35x^4y^3 \\ &\quad + 35x^3y^4 + 21x^2y^5 + 7xy^6 + y^7\end{aligned}$$

(ii)

$$(a+3b)^4 = \binom{4}{0}a^4 + \binom{4}{1}a^3(3b) + \binom{4}{2}a^2(3b)^2 + \binom{4}{3}a(3b)^3 + \binom{4}{4}(3b)^4$$
$$= a^4 + 12a^3b + 54a^2b^2 + 108ab^3 + 81b^4$$

(iii)

$$(3a+5b)^3 = \binom{3}{0}(3a)^3 + \binom{3}{1}(3a)^2(5b) + \binom{3}{2}(3a)(5b)^2 + \binom{3}{3}(5b)^3$$
$$= 27a^3 + 135a^2b + 225ab^2 + 125b^3 \qquad \#$$

〔例 **20**〕求下列各式中指定項的係數：

(i) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^{10}$ 中 x^4 的係數。

(ii) $\left(2x-\frac{1}{3x}\right)^9$ 中 x^3 的係數。

(iii) $\left(2x^2+\frac{3}{x}\right)^6$ 中的常數項。

解

(i) 因 $x^7\left(\frac{1}{x}\right)^3 = x^4$，所求為 $\binom{10}{3} = 120$

(ii) 因 $x^6\left(\frac{1}{x}\right)^3 = x^3$，所求 $\binom{9}{3}2^6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^3 = -\frac{1792}{9}$

(iii) 因 $(x^2)^2\left(\frac{1}{x}\right)^4 = 1$，所求為 $\binom{6}{4} \cdot 2^2 \cdot 3^4 = 4860$

〔例 **21**〕擲硬幣 10 次，有多少種情形得到 6 次正面與 4 次背面？

解　如將正面記作 x，背面記作 y，則所求答案即為 $(x+y)^{10}$ 中 x^6y^4 的係數，等於 $\binom{10}{4} = 210$

如果在 (1) 式中令 $x=1$，則得下列展開式

$$(1+y)^m = \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}y^k. \tag{2}$$

例如

$$\begin{aligned}(1+t)^6 &= \binom{6}{0} + \binom{6}{1}t + \binom{6}{2}t^2 + \binom{6}{3}t^3 + \binom{6}{4}t^4 + \binom{6}{5}t^5 + \binom{6}{6}t^6 \\ &= 1 + 6t + 15t^2 + 20t^3 + 15t^4 + 6t^5 + t^6,\end{aligned}$$

如果在 (2) 式中再令 $y = 1$ 及 -1，則得

$$\begin{aligned}2^m &= \sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k} = \binom{m}{0} + \binom{m}{1} + \cdots + \binom{m}{m} \\ 0 &= \sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k} = \binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \cdots + (-1)^m\binom{m}{m}\end{aligned}$$

由 §II-3 組合的討論我們知道 $\binom{m}{k}$ 滿足下列關係式

$$\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1} \tag{3}$$

這個式子可以簡單的解釋如下：在 m 個元素中指定一個元素，例如 b_m，則 m 中取 k 的（不重複）組合中不含 b_m 的總數為 $\binom{m-1}{k}$，而含 b_m 的總數為 $\binom{m-1}{k-1}$，二者合計為 $\binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$，即為 m 中取 k 的（不重複）組合總數，在二項定理中如果將 $(x+y)^m$ 中的因式 $(x+y)^{m-1}$ 先展開，然後再乘 $(x+y)$，則亦得 (3) 式。

我們寫出 $m = 0, 1, 2, \ldots\ldots$ 的各個二項展開式

$$\begin{aligned}(x+y)^0 &= 1 \\ (x+y)^1 &= x + y \\ (x+y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x+y)^3 &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 \\ (x+y)^4 &= x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4 \\ (x+y)^5 &= x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5 \\ &\cdots\cdots \qquad\qquad \cdots\cdots\end{aligned}$$

如果我們將上面的 x, y 省略，只列出各項係數，就得到二項係數的巴斯卡 (Pascal) 三角形：

$$
\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\
\cdots\cdots & & & & \cdots\cdots & & & & \cdots\cdots & &
\end{array}
$$

這個三角形的邊緣都是 1，而內部的數都是它的左上方及右上方二數的和（就是 (3) 式）所以巴斯卡三角形就是 (3) 式中的一種具體的表示方法，利用巴斯卡三角形我們能夠直接寫出一些二項展開式，而得到不少方便。

乙、多項式定理

利用二項式定理，我們可以討論多項式

$$(x_1 + \cdots + x_n)^m$$

的展開，首先我們考慮三個變數的情形：

$$(x+y+z)^m = [x+(y+z)]^m$$

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x^{m-k}(y+z)^k \\
&= \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x^{m-k} \left[\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} y^{k-j} z^j \right] \\
&= \sum_{k=0}^{m} \sum_{j=0}^{k} \binom{m}{k} \binom{k}{j} x^{m-k} y^{k-j} z^j
\end{aligned} \tag{4}
$$

[15] 現在我們引用一個新的符號，定義

$$\binom{m}{m-k, k-j, j} = \binom{m}{k}\binom{k}{j} = \frac{m!}{(m-k)!(k-j)!j!}$$

如令 $m-k=P_1$，$k-j=P_2$，$j=P_3$，則 $P_1+P_2+P_3=m$，而

$$\binom{m}{P_1, P_2, P_3} = \frac{m!}{P_1!P_2!P_3!}$$

[15] 【原書註記/校訂】：原書第 90 頁 (4) 式中雙重求和號內印作「$\binom{n}{k}\binom{k}{j}$」，其中「$\binom{n}{k}$」顯係「$\binom{m}{k}$」之印刷訛誤，此處逕予更正。

將新符號代入 (4) 式，即得

$$(x+y+z)^m = \sum_{\substack{P_1+P_2+P_3=m \\ 0\le P_1,P_2,P_3\le m}} \binom{m}{P_1,P_2,P_3} x^{P_1}y^{P_2}z^{P_3}$$
$$= \sum_{\substack{P_1+P_2+P_3=m \\ 0\le P_1,P_2,P_3\le m}} \frac{m!}{P_1!P_2!P_3!} x^{P_1}y^{P_2}z^{P_3}$$

【論例 11】將 $(x+y+z)^4$[16] 展開

解

$$(x+y+z)^4 = \sum_{\substack{P_1+P_2+P_3=4 \\ 0\le P_1,P_2,P_3\le 4}} \frac{4!}{P_1!P_2!P_3!} x^{P_1}y^{P_2}z^{P_3}$$
$$= (x^4+y^4+z^4) + 4(x^3y+y^3x+x^3z+z^3x+y^3z+z^3y)$$
$$+ 6(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2) + 12(x^2yz+xy^2z+xyz^2) \qquad \#$$

[17]（由論例 10[18] 知上式有 $H_4^3 = 15$ 個不同類項）

【例 22】求 $(x-3y+z)^8$ 中 $x^2y^3z^3$ 的係數

解　$m=8,\ P_1=2,\ P_2=3,\ P_3=3$，則

$$\binom{8}{2,3,3} = \frac{8!}{2!3!3!} = 560$$

$x^2y^3z^3$ 的係數為 $560\cdot(-3)^3 = -15120$ $\#$

對於 n 個變數的情形，我們有下列定理。

【定理 11】(多項式定理)

$$(x_1+x_2+\cdots+x_n)^m = \sum_{\substack{P_1+\cdots+P_n=m \\ 0\le P_1,\ldots,P_n\le m}} \binom{m}{P_1,\ldots,P_n} x_1^{P_1}x_2^{P_2}\cdots x_n^{P_n} \tag{5}$$

[19] 式中 $\binom{m}{P_1,\ldots,P_n} = \dfrac{m!}{P_1!P_2!\cdots P_n!}$

[16]【原書註記/校訂】：原書第 90 頁此處題目印為「將 $(x+y+y)^4$ 展開」，顯係「$(x+y+z)^4$」之排印訛誤，依解答逕予更正。

[17]【原書註記/校訂】：原書第 90 頁此式解答第一括弧內印作「$(x^4+x^4+z^4)$」，其中第二項「x^4」顯係「y^4」之誤，此處逕予更正。

[18]【原書註記/校訂】：原書此處引「由論例 10 知上式有 $H_4^3=15$ 個不同類項」，係指前節（§II-3 重複組合）中討論多元一次方程式非負整數解或多項式展開項數之論例。

[19]【原書註記/校訂】：原書正文於後續推導中稱「如在 (5) 中令 $x_1=x_2=\cdots=x_n=1$」，然此處定理陳述式右端漏印編號標籤「(5)」，此處依文意補上編號 (5)。

證明　$x_1^{P_1}x_2^{P_2}\ldots\ldots x_n^{P_n}$ 的係數等於 P_1 個 x_1，P_2 個 x_2，……，P_n 個 x_n，共 $P_1+\ldots\cdots+P_n=m$ 個元素的排列總數，我們先將這 m 個元素想成互異的，則排列個數為 $P_m^m=m!$，因 P_1 個 x_1 是相同，故應用 $P_1!$[20] 去除，依此類推，所以要求的係數等於

$$\frac{m!}{P_1!P_2!\cdots P_n!}$$[21]

如在 (5) 中令 $x_1=x_2=\cdots=x_n=1$，則得

$$n^m=\sum_{\substack{P_1+\cdots+P_n=m\\0\le P_1,\ldots,P_n\le m}}\binom{m}{P_1,\ldots,P_n},$$

上式左邊為 n 中取 m 的重複排列總數，右邊[22]的各項則為 n 中取 m 的重複排列（但限定 P_1 個 x_1，…… P_n 個 x_n）總數。

【例 23】擲骰子 6 次，問有多少種情形得到兩個四，兩個五及兩個六？

解　令 x_k 表示出現 k 點的情形，則所求即為 $(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5+x_6)^6$ 中 $x_4^2x_5^2x_6^2$ 的係數，等於 $\dfrac{6!}{2!2!2!}=90$

作業 1求 $(x+y+z+t)^8$ 中 $x^3yz^2t^2$ 及 xy^6t 的係數。

〔**例 24**〕設 m,n 皆為自然數，試證

$$(n^2)!/(n!)^{n+1}\text{ 及}(mn)!/(m!)^n n!\text{ 皆為整數。}$$

證明　因為 $n^2=\underbrace{n+\cdots+n}_{n\text{ 個}}$，如將 n^2 個不同的東西分入 n 個相同的箱子，限定每箱恰好 n 個，則總數即為

$$\frac{1}{n!}\binom{n^2}{n,\ldots,n}=(n^2)!/(n!)^{n+1}.$$

所以 $(n^2)!/(n!)^{n+1}$ 為整數。

$(mn)!/(m!)^n n!$ 則恰為 mn 個不同的東西分入 n 個同樣的箱子，每箱恰好 m 個的分法總數，所以也是整數。

習題 II-4

1. 將 $(x+y)^m$ 展開，共有多少不同類的項？

2. 展開下列各式：

[20] 【原書註記/校訂】：原書此處印作「故應用 $P!$ 去除」，漏印足標 1，此處更正為「$P_1!$」。
[21] 【原書註記/校訂】：原書此處分母末項印作「$P_m!$」，依變數個數 n 應為「$P_n!$」，此處逕予更正。
[22] 【原書註記/校訂】：原書此處印為「左邊的各項則為」，與前半句「上式左邊為」重複，依文意右端各項乃就選取個數分類，故「左邊」顯為「右邊」之筆誤，此處逕予更正為「右邊」。

(1) $(x+y)^3$

(2) $(x-2)^5$

(3) $\left(2x+\dfrac{y}{2}\right)^4$

3. 求下列各式中指定項的係數

(1) $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^{10}$ 中 x^6 的係數

(2) $\left(2x-\dfrac{1}{3x}\right)^8$ 中的常數項

(3) $\left(2x^2+\dfrac{3}{x}\right)^5$ 中 x^3 的係數[23]

4. 丟硬幣 10 次，有多少種情形出現 5 次正面 5 次反面？

5. 設 n 為自然數，試證 $2^n \le \dbinom{2n}{n} \le 2^{2n}$。

* 6. 試證

$$\binom{n}{1}+2\binom{n}{2}+3\binom{n}{3}+\cdots+n\binom{n}{n}=n\cdot 2^{n-1}$$

6. 寫出 $(x+y+z)^6$ 的展開式中下列各項的係數：

(1) x^3y^2z

(2) $x^2y^2z^2$

(3) x^4yz

(4) x^5y

* 8. 求 $(1+x+x^2)^5$ 中 x^6 的係數。

[23] 【原書註記/校訂】：原書第 92 頁此小題印為「$\left(2x^2+\frac{3}{x}\right)^5$ 中 x^3 的係數」。按其一般項 $(x^2)^{5-k}(x^{-1})^k = x^{10-3k}$，對 $k\in\{0,1,2,3,4,5\}$，次方分別為 $10,7,4,1,-2,-5$，並無 x^3 項（即係數為 0）。疑為印錯次數（若為 6 次方，則 $k=3$ 時得 x^3 項，與例 20(iii) 之設定相仿），或首項為 $2x$（若為 $(2x+\frac{3}{x})^5$，則 $k=1$ 時有 x^3 項）。此處忠於原刊本排印，並加註說明。